

2.2 排阻

本册目录

2.2 排阻	2
2.2.1 单列直插型排阻	2
2.2.2 双列直插型排阻	4
2.2.3 表面贴装型排阻	6



原书第 92 页

2.2 排阻

排阻是在玻璃或陶瓷绝缘基片上采用掩膜、光刻、烧结等工艺制成的电阻网络，也被称为“电阻排”或“网络电阻”。



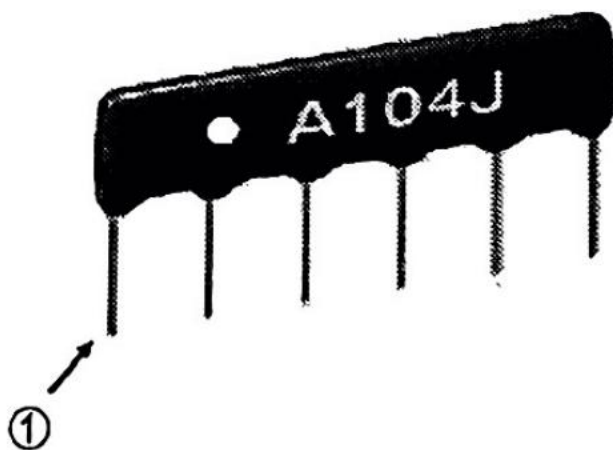
(a) 单列直插 (SIP) (b) 双列直插 (DIP) (c) 表面贴装 (SMT)

方向性：排阻有方向性，如图示，一号管脚由小圆点来表示，当你拿着元件时，使元件主体面对自己，槽或小圆点向上，左边的第一个管脚是第一号管脚！

2.2.1 单列直插型排阻

标注方式：排阻阻值多采用 3 位数值进行标注：第 1、2 位是阻值的有效数字，第 3 位是阻值的倍率。

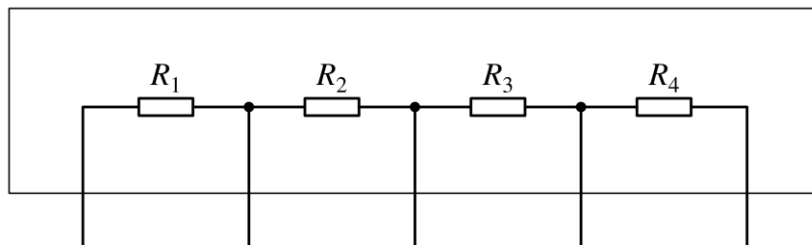
【例】图所示单列直插型排阻标注的参数“104”表明排阻内部每只电阻的阻值为 $100\text{k}\Omega$ ；“A”为排阻类型；“J”表示排阻内部电阻的误差范围为 $\pm 5\%$



(a) 单列直插 (SIP)

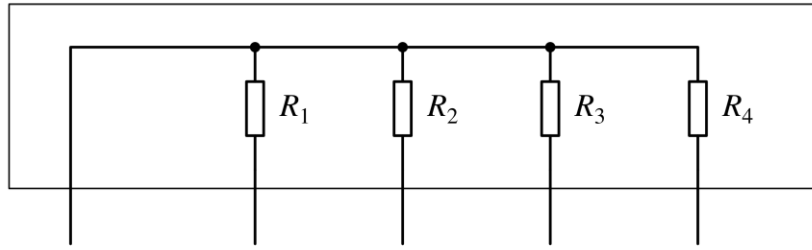
(a) 单列直插 (SIP)；①标记原图第一号脚（左端）

单列直插型排阻常见的连接结构：

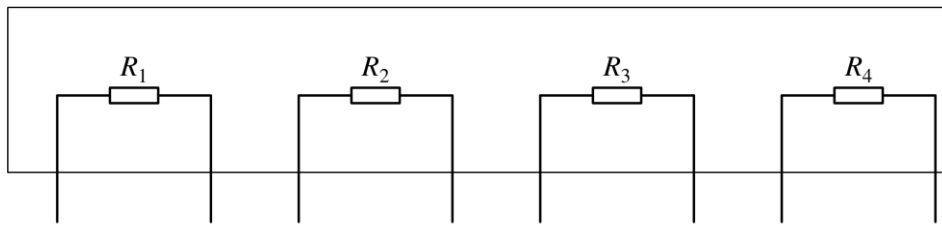


(a) 串联分压型





(b) 公共端型

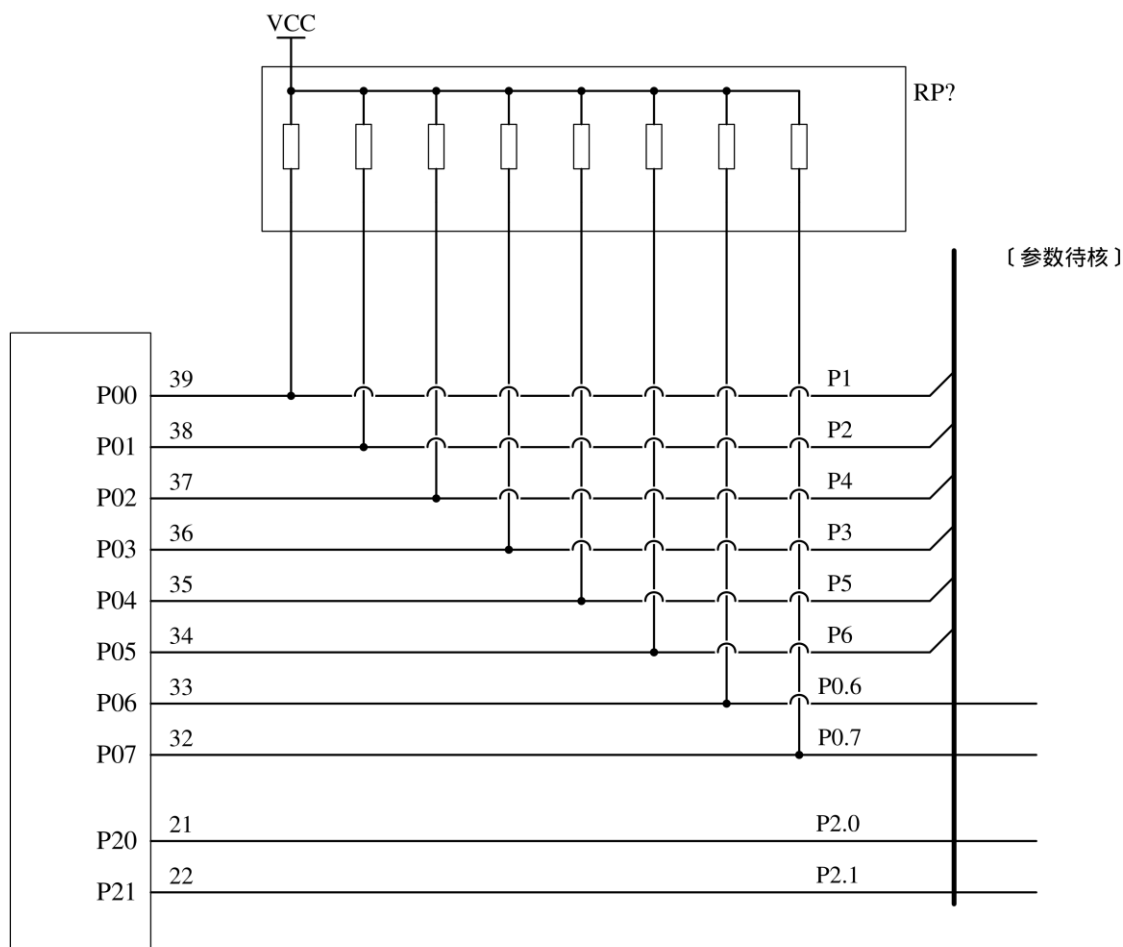


(c) 电阻分离型

【例】单片机 IO 口上拉排阻



原书第 93 页

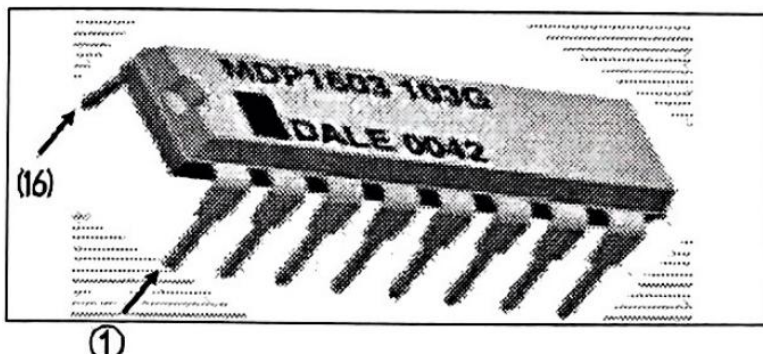


〔图源校注〕上拉排阻原图仅提供这一局部。8 条电阻支路、P00–P07、P20/P21 及可辨引脚均按原图保留。RP 位号尾字及其下方微小参数不能可靠辨读，图中“RP?”的问号是待核标记。原图下边缘还截断了下一行的字符残迹，未虚构完整端口或连线。粗线为原图总线示意，不将不同信号短接。

2.2.2 双列直插型排阻

双列直插型排阻内部的电阻多为平行、独立结构，容易与普通集成芯片混淆。

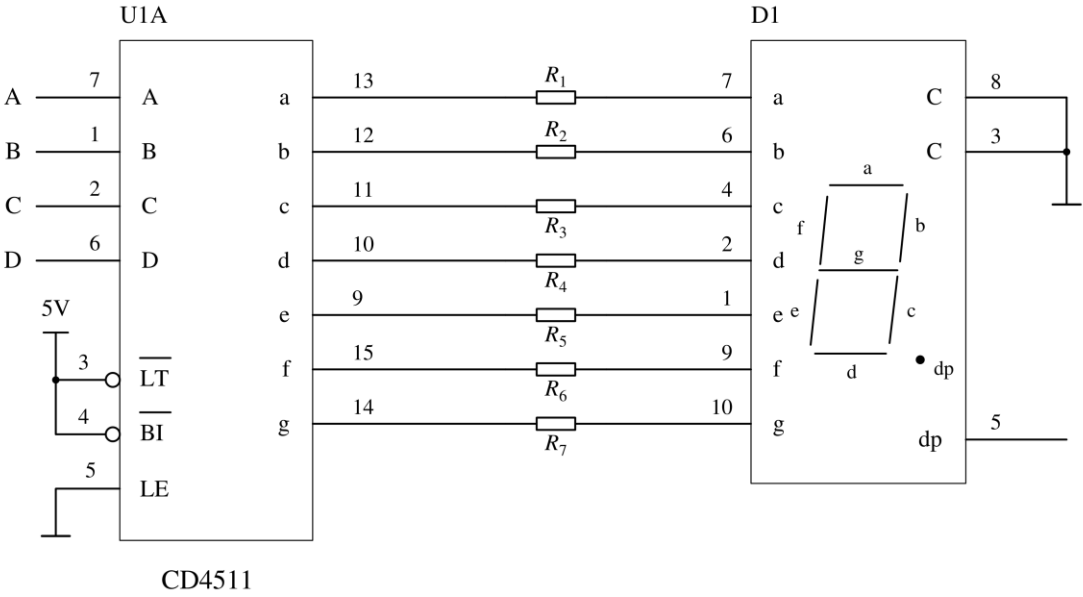
【例】“MDP”是生产厂家 DALE 公司定义的排阻前缀；“16”代表该排阻为 16 只引脚；“03”表示排阻内部电阻的排列采用分离样式，共有 8 只电阻；“103”表示排阻内部每只电阻阻值为 10kΩ；G 表示排阻各电阻的误差等级为 G 级（±2%）；“0042”表示这只排阻的生产日期为 2000 年第 42 周。



（b）双列直插（DIP）；原图标记第 16 脚及第①脚。

【例】显示译码器芯片 CD4511 与共阴极数码管连接时，需要用 7 只相同阻值的限流电阻，采用一只 16 脚 8 位的排阻实现。





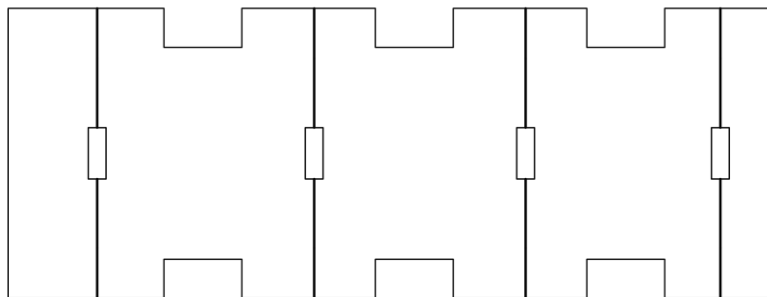
原书第 94 页

2.2.3 表面贴装型排阻

表面贴装（SMT）型排阻被大量用于计算机主板、硬盘电路板等采用并行总线结构、集成度较高的数字电路系统中。

【例】图所示贴片型排阻型号为“8P4R-0603”，包含的具体信息如下：

- （1）排阻内部包含 4 只分离型电阻、共计 8 只引脚；
- （2）排阻内部每只电阻的阻值相等，“103”表明各只排阻的阻值均为 $10\text{k}\Omega$ ；
- （3）排阻高度与 0603 封装贴片电阻相等，排阻宽度与 4 只 0603 贴片电阻宽度和相等。



8P4R-0603

8P4R-0603

